



教育背景

香港科技大学 本科 · 综合系统与设计 (辅修机器人)

2023.09 - 2027.06 (预计)

CGA 3.43/4.3 · MCGA 3.52/4.3 · 专业排名 4/28

论文与在审稿件

ICML 2026 · Accepted

MVISTA-4D: View-Consistent 4D World Model with Test-Time Action Inference for Robotic Manipulation arXiv
Jiaxu Wang, Yicheng Jiang, **Tianlun He**, Jingkai Sun, Qiang Zhang, Junhao He, Jiahang Cao, Zesen Gan, Mingyuan Sun, Qiming Shao, Xiangyu Yue.

ICRA 2027 · Under Review

AR-WAM: A Visual-Conditioned Agent-Ready World Action Model for Robotic Manipulation
Yicheng Jiang, Zesen Gan, Xiaobo Wang, **Tianlun He**, Chenxu Zhao, Minghui Wu, Xinyue Wang, Jiaxu Wang, Junhao He, Jiannan Wang, Qiming Shao.

WindingWM: Winding Number-Guided Geometric World Model for Complex Assembly Planning
Yuhu Guo, **Tianlun He**, Yiming Li, Yue Chang, Yuhong Mo, Yuchao Wang, Fangzheng Zhong, Peter Yichen Chen.

WiSP: Winding-State Policies for Route-Class-Conditioned Robot Control
Yuhong Mo, **Tianlun He**, Yuhu Guo, Guoxin Fang, Yiming Li.

ECHO: Event-Augmented Context with Hindsight and Outlook for Wrist-Only Manipulation
Xinyue Wang, Yicheng Jiang, Zesen Gan, Junhao He, Jiaxu Wang, Jingtao Zhang, Junhao Li, **Tianlun He**, Jiannan Wang, Isabel Guan, Qiming Shao.

实习经历

Mondo Tech 机器人算法实习生 2026.05 - 至今

- 机器人数据采集基础设施：搭建自研人形机器人与 Unitree G1 + 灵巧手的完整 Sonic 遥操作与数据传输链路，打通采集—传输—落盘全流程，支撑规模化数据采集工厂 (Data Factory)
- 数据标准与平台：参与定义统一的 Mondo 训练数据格式，实现多本体、多模态数据标准化；构建训练数据管理平台，支持数据集可视化、版本管理与数据配比配置
- 世界模型基模训练与评测：设计并执行视频生成式世界模型跨骨干 (Cosmos、Wan2.2、GR00T) 与数据配比的对比实验，经开环指标与 G1 真机闭环评测量化其对下游操作的影响，支撑基模选型

科研经历

DexBotRL 全人形灵巧操作真机强化学习 2026.06 - 至今

- 基于 Unitree G1 + BrainCo Revo2 触觉灵巧手、GR00T 与 RLinf，搭建全人形灵巧操作真机强化学习系统，通过在线 Actor-Critic 优化提升有限真机数据下复杂接触任务的成功率与鲁棒性，仿真中成功率 +22%
- 面向真机 RL 的稀疏奖励、高人工干预与单任务泛化问题，研究 Agent 驱动的多维稠密奖励 / Multi-head Critic、低干预在线学习及多任务共享 Actor-Critic，提升奖励信用分配效率与跨任务策略复用能力

Memory-Augmented VLA 本科生研究计划 2026.02 - 2026.07

- 针对长时序机器人操作任务的记忆遗忘问题，设计 Memory VLA：通过层次化任务分解与固定容量的压缩记忆机制，保留关键历史信息，使机器人具备长程决策能力
- 主导 VLA 整体架构设计与迭代，涵盖子任务边界检测器、VAE 压缩模块等核心组件；完成 RMBench、VLABench 等多个基准上的部署与对比实验，并持续跟踪 VLA 记忆方向前沿工作开展文献调研

4D World Model for Robotic Manipulation ICML 2026 (已接收) 2026.01 - 2026.02

- 构建面向机器人操作的具身 4D 世界模型，从单视角 RGBD 输入生成多视角一致的 3D/4D 场景表示，使机器人在动作前“想象”未来场景，以 imagine-then-act 范式提升复杂操作决策质量
- 负责真实机器人实验平台搭建 (Piper 机械臂、多视角 RGBD 相机阵列与计算系统集成)；设计多视角 RGBD 采集 pipeline，完成多相机标定、时间同步与跨视角对齐；参与构建 4D 操作数据集

项目经历

室内结构语义分割 个人研究项目 2025.12 - 2026.01

- 设计点云室内结构语义分割系统，精细识别天花板、墙面等建筑元素，真实场景多类别分割准确率达 95%
- 基于 Sonata 预训练 + PTV3 主干搭建分割模型，覆盖标注工具开发、数据集构建到模型训练的完整闭环

液压软体机械臂 指导老师：Prof. Rob Scharff 2025.08 - 2025.12

- 负责液压软体机械臂线驱动机构及基座结构的机械设计与仿真
- 参与嵌入式控制与硬件系统集成，涵盖液压流量控制与线驱动系统

HKUST RoboMaster Team ENTERPRIZE 机械部门负责人 2023.09 - 2025.08

- 独立完成串联腿步兵（获评 2025 年度最佳步兵）、四旋翼无人机、舵轮步兵云台等核心机械设计并开源
- 负责机械部门管理与跨部门协调，搭建机械设计流程与文档体系，推动项目高效迭代与落地

双足机器人 RL 行走 (IsaacGym) 指导老师：Dr. Lam 2024.12 - 2025.06

- 基于 URDF 在 IsaacGym 中搭建强化学习训练流程，实现双足机器人在仿真环境中的稳定行走
- 搭建电机力矩测试平台，基于深度学习构建电机电流-力矩模型，为 sim-to-real 迁移做准备

个人项目

- 绳驱灵巧手 • 全向自主移动轮椅 • 6-DoF 水下导航机器人
- 3D 打印自动换料系统 (AMS) • RFID 智能工具柜 • 桌面级 CNC 雕刻机

所获奖项

奖学金：香港特别行政区政府奖学基金—Talent Development Scholarship (2024, 2025)

竞赛：RoboMaster 2025 高校联盟赛冠军；RoboMaster 2024 RMUC 国际赛区冠军

专业技能

具身智能：熟悉 VLA、世界模型及 GR00T 训练部署，具丰富真机经验与机器人研发流程认知

工程能力：熟悉 Python、Linux、Git 与嵌入式到上层的全栈联调；机械设计精通 SolidWorks